

(CD) Agentic AI

2026 Spring, CSE4186/AIE4090, Class02
Sogang University



Organization

- 담당교수
 - 장두성 dschang@sogang.ac.kr, <https://duseongchang.github.io>
 - Office Hour : E-mail 신청, *K239 (사무실)* / **F910 (SG-AI센터)** / *TE521(연구실)*
- Teaching Assistant
 - 하세인, gktpdls2@sogang.ac.kr, TE512, 010 9902 1324
- 강의 시간/장소
 - 금요일 10:30 – 13:15, AS301
- 출석 & 공지사항 확인
 - 서강대학교 사이버캠퍼스 과목 강의실 <https://eclass.sogang.ac.kr> (CSE4186/AIE4090 합반)

장두성, Du-Seong Chang

<https://duseongchang.github.io/>

Associate Professor, AI/NLP @ Sogang Univ.

President, SG-AI Center @ Sogang Univ.

국가대표 K-AI 파운데이션 모델 개발 사업 공동연구 책임자 (2025. 07. – 2027. 12.)

생성AI 선도인재 양성사업 공동연구 책임자 (2025. 07. – 2028. 12.)

(前) AI-X TF Tech Lead @ KT AI Bussiness Unit

(前) Senior Vice President, AI/NLP 담당 @ KT 융합기술원

한국형 초거대AI Midm 연구개발 책임자

국내 최대 AI콜센터 KT AICC 연구개발 책임자

국내 최초 AI TV 지니TV 대화형 Assistant/추천 연구개발 책임자

지능형 원천 기술 개발 국책과제 ExoBrain 공동연구 책임자



Course

Capstone Design

= 현장에서 접하게 되는 문제 해결을 가능케 하는 **창의적 종합설계 능력**

1. 생성형AI 응용기술 습득

- **생성형AI 응용기술 적용 실습, 토론, 발표/시연, 논문/TR 정리**
- 자연어처리 및 RAG, Prompt engineering, In-Context Learning, MCP, Agent 이해 & 개발 경험 선행 필요
- 빠른 개발을 위한 LangGraph, Streamlit 등의 사용 경험 선행 필요

2. 팀 프로젝트 수행경험 습득 및 실무현장의 문제 해결 능력을 습득

- Project Management 실무 강의 진행 (이론 및 특강 진행)
- 프로젝트는 팀 단위로 멘토의 지도를 받아 학기 중 개발을 완료하고,
- 결과는 교내 및 대외 **SW경진대회 참여와 학술대회 논문 제출 필수**, GitHub, HuggingFace Contribution
- 팀 내/외부 간의 의사소통, 갈등 조정, 위기 관리, 문제해결 능력 습득

Grading

- 팀 프로젝트(40%)
 - 발표: 프로젝트 제안 발표, 중간 발표, 최종 발표
 - 문서: 제안 발표 자료, 중간 보고서, 최종 발표 자료, 완료 보고서
 - 프로젝트 관리: Github, 팀 회의록, 멘토 회의록
- 강의(35%)
 - 중간고사(30%): 논문초안 / 프로젝트 리포트
 - 강의 중 과제(5%): 생성형AI 프로그래밍 실습 및 리포트
- 참여도(20%)
 - 경진대회 입상, 논문 제출, 해커톤 참여, TOPCIT 참여 등 교과 결과물의 대외 활동 성과 반영
- 기타(5%): 출결

Course Policies

- 지각/출석 관련 규정은 서강대학교의 학사 규정을 따르며,
 - 교과에서 정해진 배점으로 평가에 반영됩니다.
- 본 과목의 시험이나 과제에서 부정 행위가 발생할 경우 Fail
- 학칙 제9조에 따라 상대평가 예외 적용 과목입니다.

References

- 주교재: 강의자료
- 참고할 외부 강의 & 교재
 1. <https://learn.deeplearning.ai/>
 2. LangChain Documents: <https://python.langchain.com/docs/introduction/>
 3. Streamlit Documents: <https://docs.streamlit.io/>
 4. 이외 많은 웹 상의 실습 동영상 강의들은 자유롭게 참고 가능합니다.

(CD) Agentic AI: Project Guide

2026 Spring, CSE4186/AIE4090, Class02
Sogang University



Team Project : 2 Tracks

- Track 1 : 팀 단위로 산학 프로젝트 참여, 국내외 논문 제출 필수, 경진대회 참여시 가산점
 - 논문 이해 및 구현 능력 필수, Python 코딩 상위능력 필요, 생성형AI 학습을 위한 데이터 정규화 개발 필요
 - T1-1 : Multi Tool Agent 학습을 위한 시뮬레이터 구축 / 최대 5명
 - T1-2 : 멀티모달 다국어 Cultural Context Aware QA 합성 기술 개발 / 최대 5명
 - T1-3 : 법률영역 설명가능한 추론을 위한 Syntactic 데이터 증강 기술 개발/ 최대 5명
 - T1-4 : Video-to-Audio: UIQ Benchmark 고도화 및 평가 벤치마크 제안 / 최대 5명
 - T1-5 : Video-to-Audio: 멀티트랙 Video-to-Audio Description 기술 개발 / 최대 5명
- Track 2 : 산학멘토 지정과제 및 자유과제 참여, 경진대회 참여 필수, 논문 작성 시 가산점
 - 산학멘토 지정 과제 수행 (주제는 추후 공지, 3/16 설명회 예정)
 - T2-1 트레이딩, T2-2 영화추천, T2-3 제스처인식, T2-4 경로추천, T2-5 블록체인보안, T2-6 헬스케어, T2-7 Spring WebApp, T2-8 음성서비스, T2-9 ...
 - 자유 주제 과제 수행 가능 (주제는 창의적 서비스 개발로, 수업 담당교수 승인 필요, 멘토 자체 섭외 필요)
 - 예) 창의적 실생활 적용, 사회문제 해결서비스(자동분리수거, 보행도우미, 반려견 모니터링, 태양광 추적 이동형충전기 등)

Team Project

- 팀 구성 방법

- (~3/12 24:00) Track 1 : 해당 과제에 기여 가능한 본인의 보유 기술 + 개인별 1-3지망 기입하여 {TA+담당교수}에게 이메일로 제출
 - 같은 주제 지원한 팀원들(3~5명, 1~2인팀 불가)로 산학프로젝트 참여
- (~3/19 24:00) Track 2 : 팀 구성(인원: 3~5명, 1~2인팀 불가) 후, 팀 단위로 1-3지망 기입하여 TA에게 제출 (사이버캠퍼스 열린게시판)

- 예산 지원 범위

- 생성형AI API, colab 사용료, 문헌구입비(학기종료후 반납), 인쇄비 외 (팀당 최대 20만원, 변경 가능)
- 성과지원비: 경진대회/논문 발표시 등록비+국내출장비 (팀당 60만원)

- 멘토 지정 필수

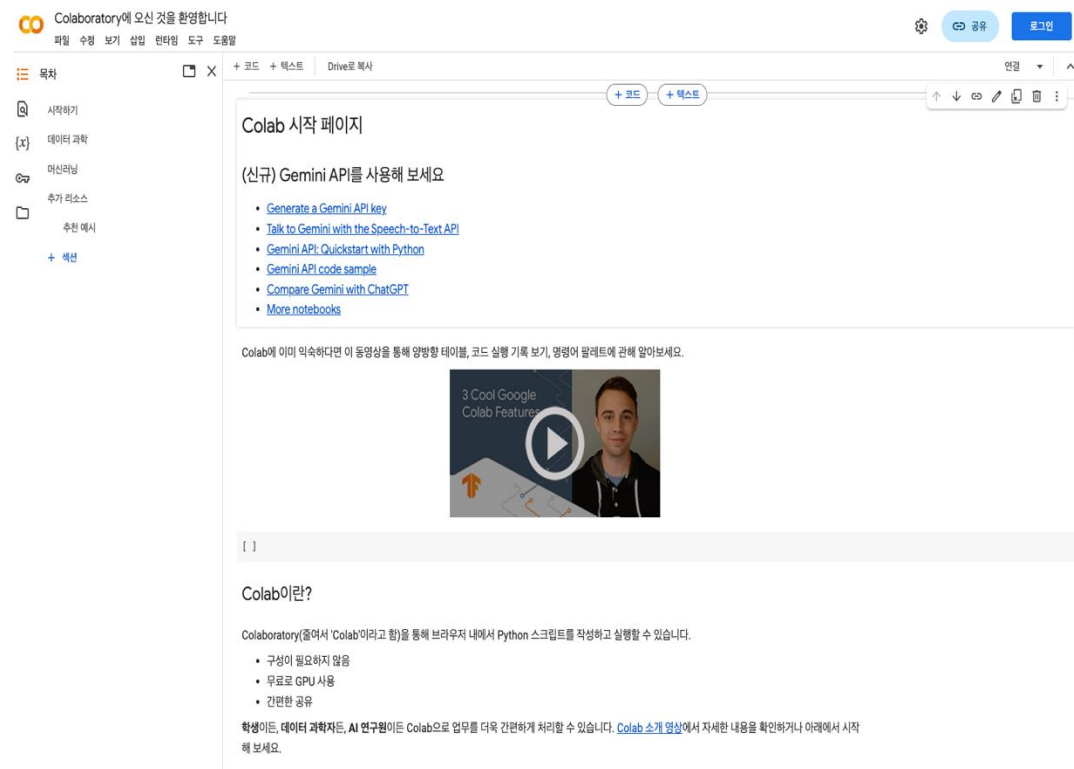
- 자격: 산업체/연구소/대학 관련 분야 현업 종사자 (대학원생 및 서강대 재직 교수/연구원은 불가)
- Track2 자유주제와 Track1은 팀에서 자체 선정 (자문료: 50만원/인), Track2 멘토지정과제는 제안 회사에서 멘토 지정

- 교과 외 활동 인정 범위

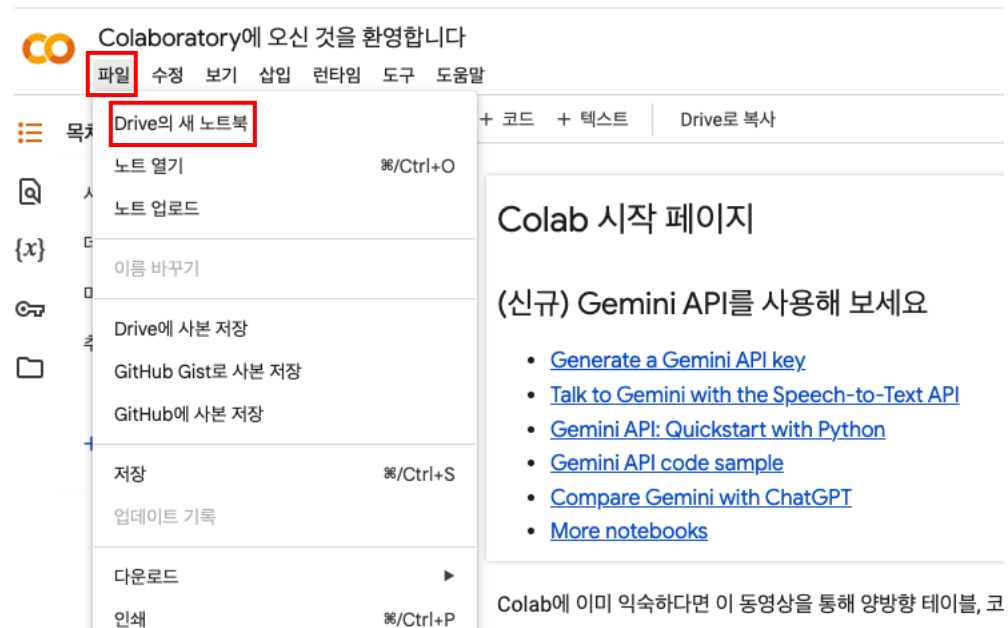
- KCC2025(정보과학회), EMNLP2026 등 국내외 주요 논문 제출
- SW 역량검정시험 : TOPCIT(서강대) 등 가산점 부여
- 교내외 해커톤, 경진대회 참여 시 가산점 부여

Colab

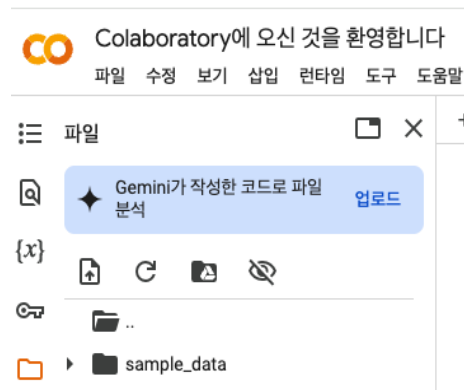
- <https://colab.research.google.com/>



- 구글 로그인



Colab에 이미 익숙하다면 이 동영상을 통해 양방향 테이블, 코



- 파일 업로드

GPU cluster 발급

- SW융합대학 GPU Cluster 사용 방법
 - GPU 서버 - Nvidia A100 (Multi-Instance GPU 1/4)
 - TA가 GPU가 필요한 프로젝트 수행 신청자에 한해 개별적으로 신청
 - 계정 발급 후 서버 사용 가능
 - 구체적인 일정은 추후 안내 예정

API 키 발급

- OpenAI, Anthropic 등 생성형 API key 발급 안내

API keys

As an owner of this project, you can view and manage all API keys in this project.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that h

View usage per API key on the [Usage page](#).

NAME	SECRET KEY	CREATED	LAST USED ⓘ
Secret key	sk-...fS0A	2025년 2월 24일	2025년 3월 5일
persona	sk-...HB4A	2025년 2월 13일	2025년 3월 5일
minseop	sk-...qYcA	2025년 1월 14일	2025년 1월 21일
bias	sk-...k7YA	2025년 1월 14일	2025년 1월 14일
generative_agenst	sk-...jTcA	2025년 1월 14일	2025년 1월 14일
realtime_test	sk-...A1gA	2025년 1월 13일	Never
ds	sk-...HYA	2025년 1월 13일	2025년 1월 13일

- API key 예시

- 필요시, 조교가 일괄적으로 계정 생성 및 API Key 발급 후 각 팀의 팀장에게 안내 예정 (팀별 1개)

(CD) Agentic AI: Track1

2026 Spring, CSE4186/AIE4090, Class02
Sogang University



Track1-1 Multi Tool Agent 학습을 위한 시뮬레이터 구축

Multi Tool을 사용하는 Agent 학습

- 다중도구 사용하는 Agent의 학습 Gym구축
 - User Simulator (Profile 기반 가상 사용자, 챗봇)
 - 다중도구 사용 시나리오(DB)
- 성능 평가지표 수립 및 평가 셋 구축
- Agent 강화학습용 시뮬레이션 데이터 구축
- 국내외 논문 작성

Benchmark (변경 가능)

- <https://artificialanalysis.ai/evaluations/tau2-bench>

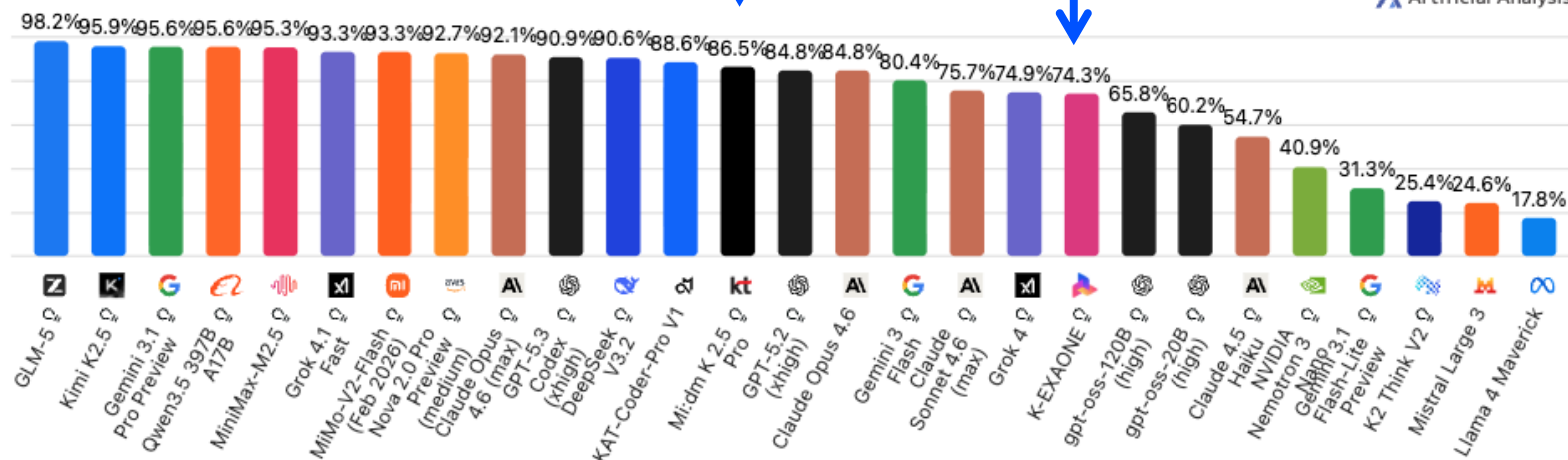
τ²-Bench Telecom Benchmark Leaderboard: Results

Independently conducted by Artificial Analysis

27 of 303 models

+ Add model from specific provider

Artificial Analysis



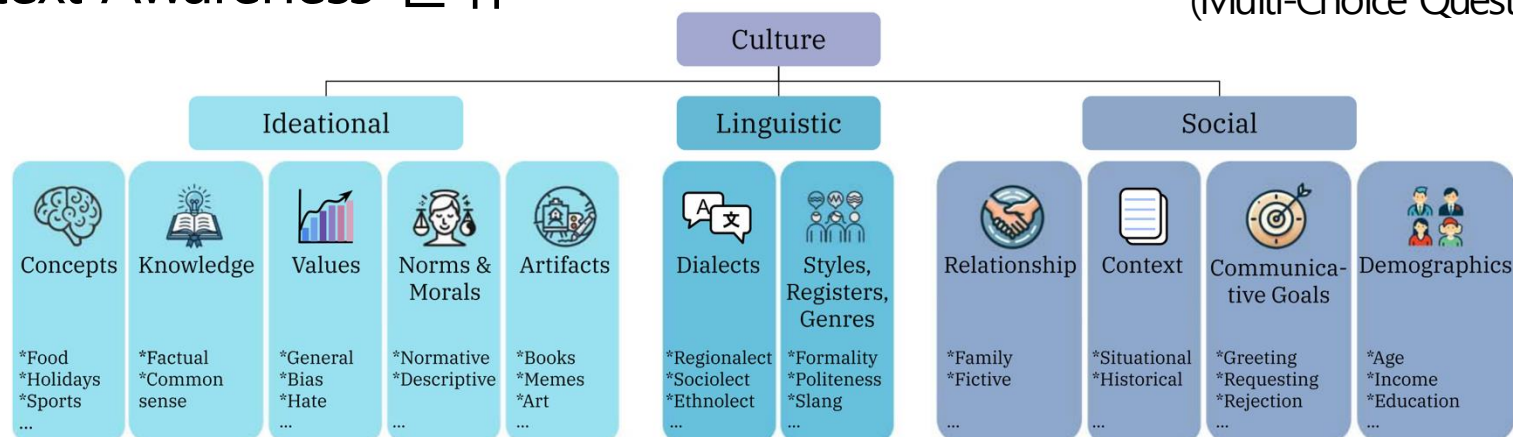
Track1-2 다국어 Cultural Context Awareness QA 합성 기술 개발

Multilingual VLM

- 현재 VLM (Visual Language Model)은 문화적 맥락을 정밀하게 이해하지 못하여 인접 문화권과 혼동하는 경우 존재
- Low resource 문화권 (태국/인도네시아 등)를 이해 학습/평가용 데이터 부족으로, VLM 학습에 한계 존재
- 번역을 통한 데이터 확보는 문화 왜곡 발생

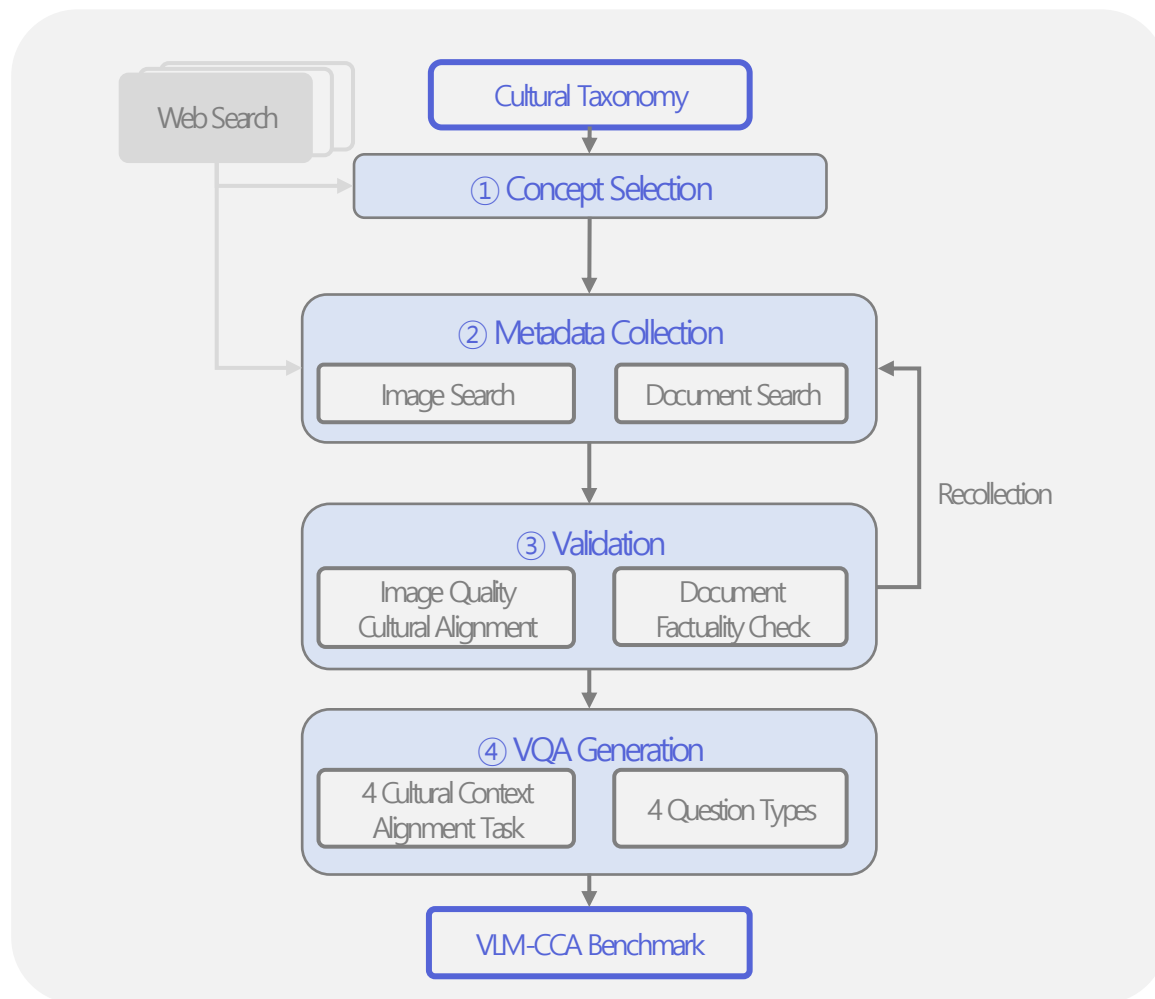
ASIA	LATIN-AMERICA	EUROPE
Japan - Japanese Category: Objects / Materials / Clothing  ここで一番最初に洗うのは体のどこですか? (What part of the body do you wash first here?) a) 口 (Mouth) ✗ b) 足 (Leg) ✗ c) 右手 (Right hand) ✗ d) 左手 (Left hand) ✓	Argentina - Spanish Category: Cooking and Food  ¿Para qué sirve la pala de hierro usada en este asado? (What is the iron shovel used for in this asado?) a) Poner las brasas debajo de la parrilla (To put the embers under the grill) ✓ b) Mover la carne (To move the meat) ✗ c) Poner tierra al fuego (To put dirt on the fire) ✗ d) Cortar la carne (To cut the meat) ✗	France - Breton Category: Sports and Recreation  Petra a vank evit c'hoari ? (What is missing in order to play ?) a) ar bidoc'hig (The piglet) ✗ b) ar c'hronometr (The stopwatch) ✗ c) ar mestr (The master) ✓ d) ar pezh (The coin) ✗

Cultural Context Awareness 분류



Cultural Context Aware MCQA Data Set 예 (Multi-Choice Question Answering)

Syntactic Data 증강 pipeline



K-AI 국가 독자 파운데이션 모델 프로젝트

한/일/동남아 등 다국어 문화를 잘 이해하는 멀티모달 파운데이션 모델(VLM) 구축/공개

Cultural Context Aware 데이터 합성 및 평가

- ① Cultural Concept Taxonomy에 기반하여, 해당 문화에 사용되는 주요 키워드 추출 (웹기반)
- ② 해당 문화 개념과 관련된 이미지 및 문서 수집
- ③ Data Self-validation 및 정제
- ④ 문화 과제 유형과 질문 유형을 조합하여 Visual Question Answering 데이터 합성/증강
- ⑤ 구축된 Syntactic Data 유용성 평가 (성능향상 측정): sLLM instruction tuning & 강화학습

Track1-2 다국어 Cultural Context Awareness QA 합성 기술 개발

In Progress/ Completed

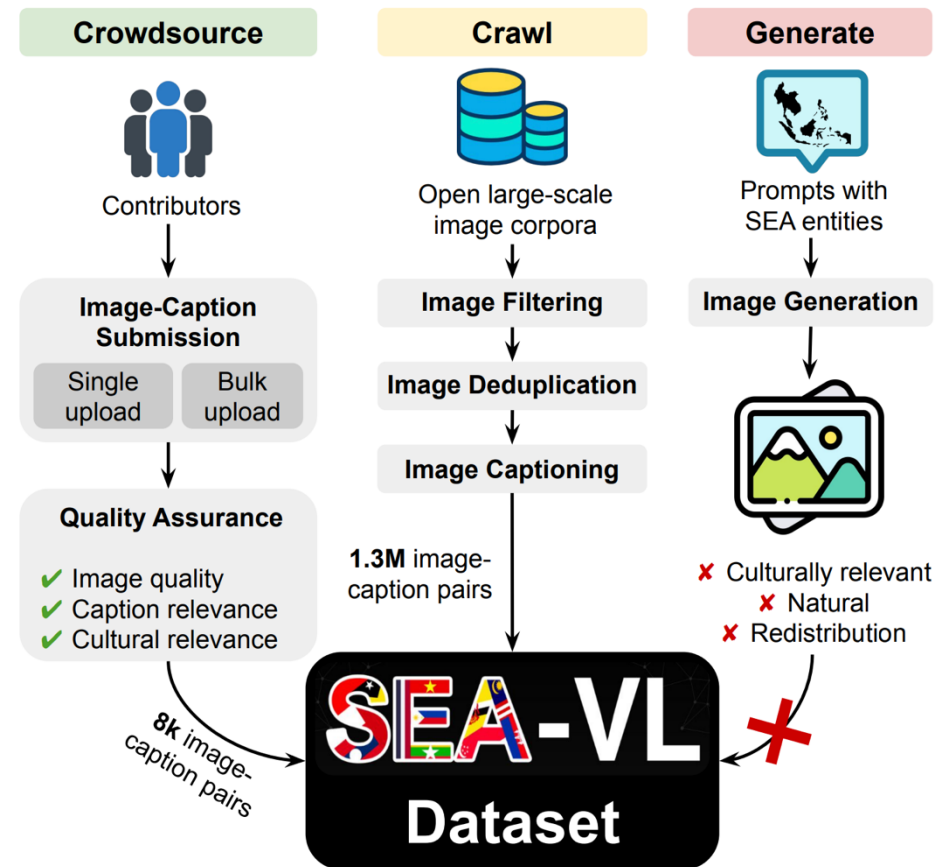
- 한국어 기반 문화 데이터 수집 및 증강, 검증, 벤치마크 공개 완료 🧡 **Hugging Face** https://huggingface.co/datasets/SOGANG-ISDS/VLM_CCA
- 일본어 기반 문화 데이터 수집중, QA 품질 검수 진행중

Future Goals

- 개발된 Syntactic data 자동화 구축 pipeline 을 기반으로
- 다국어 문화 QA 데이터를 자동으로 합성
- Syntactic data 증강/생성 기술 고도화 개발
- 문화 특수성을 반영하여 데이터 증강 후 품질검증 (sLLM Post-Training)
- 국내외 논문 작성

팀원 우대 

- 중국, 태국, 일본 등 아시아의 문화를 잘 아시는 분
- Data-centric LLM 학습 및 성능 개선 과정에 관심 있는 분



Track1-3 법률영역 설명가능한 추론을 위한 Syntactic 데이터 증강 기술 개발

Legal Domain Agent Adaptation

- 한국어 법률 영역의 설명가능한 MCQA 데이터 증강을 통한 적응 학습 필요

[세부업무(안)]

- 한국어 법률 영역 데이터 수집 추가
 - 판례, 기사, 법률조항, 평가문제 등 크롤링
- 한국어 법률 Reasoning 능력 확보 위한 CoT 데이터 증강
 - 단순 MCQA(객관식 문제)를 근거를 설명하는 형태로 합성
 - 서술형 문제 생성을 통한 문제 유형 확대
- 학습데이터의 난이도 자동평가 방법 개발 / 필터링
 - 난이도별 커리큘럼 학습 시뮬레이션 수행
- LEET/LSAT 등 법률 자격 평가용 문제 생성
- KCC2025 논문 작성/제출

데이터 합성 파이프라인



Raw Data Sources

판례 데이터 · LEET 기출 · 법률 QA



LLM 기반 데이터 증강

교차 참조 · 새로운 문제 상황 생성 · Augmentation



Multi-format Dataset



서술형



객관식



해설 포함

Track1-4 Video-2-Audio: UIQ Benchmark 고도화 및 평가 벤치마크 제안

Omni-Embed-Audio, ACL2026 제출

최종 목표

1. User-Intent Query(UIQ) 기반 벤치마크의 신뢰성 검증 및 고도화
 - 실제 사용자 검색 쿼리와 유사하도록 다양한 쿼리 합성
 - 합성 방법론 개발 및 적용
2. 멀티모달 임베딩 모델 비교 평가를 위한 범용 벤치마크 툴킷 제안
 - HuggingFace 공개를 목표
3. 국내외 학회 논문화

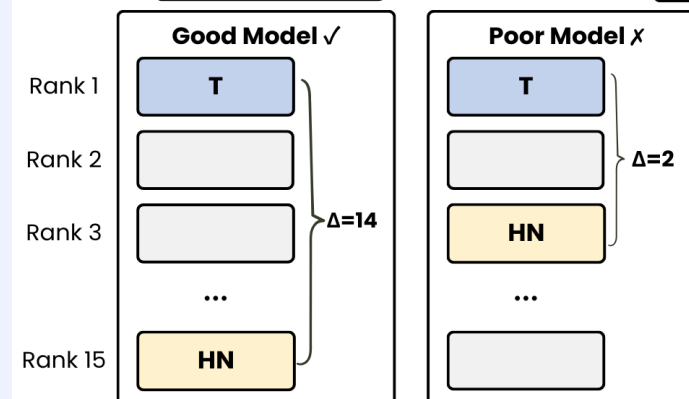
연구 내용

1. UIQ 합성 파이프라인 검증 및 개선
 - 단일 LLM 기반 합성 편향 진단, 리뷰어 피드백 반영
2. 멀티모달 임베딩 모델 비교 평가 프레임워크 개발
 - HuggingFace 기반 벤치마크 툴킷 작성 및 최신 LALM 모델의 평가
3. 현실 쿼리와의 유사성 평가/검증
4. 논문 작성

Evaluation Metrics for Exclusionary Queries

Example Query: "Rain on metal roof WITHOUT thunder"

Target (T): Rain on metal Roof | Hard Negative (HN): Thunder



Metric Definitions

Δ -Rank	HNSR	HNSR@k	TFR-HN@k
$\text{Rank}(\text{HN}) - \text{Rank}(\text{T})$ Higher = Better $\uparrow$	$\text{Rank}(\text{T}) < \text{Rank}(\text{HN})$ % target above HN	$\text{T} \in \text{top-k} \wedge \text{HN} \notin \text{top-k}$ Retrieved + Excluded	$\text{T} = @1 \wedge \text{HN} \notin \text{top-k}$ Strictest

Available API / 데이터

- UIQ 논문 및 기존 파이프라인 코드
- 오디오-텍스트 벤치마크 데이터셋

Track1-4 Video-2-Audio: UIQ Benchmark 고도화 및 평가 벤치마크 제안

세부업무(안)

1. UIQ 생성 과정 검증 및 개선

- 기존 UIQ 생성 파이프라인 구조 분석
- 리뷰어 피드백 기반 합성 편향 진단 및 쿼리 다양성 강화
- 검색 랭킹 안정성 분석 및 논문 작성

2. 현실 쿼리 수집 및 UIQ 비교 분석

- 로그 분석/크롤링/기존 연구/실험 등을 통한 현실 쿼리 수집
- UIQ와의 분포 차이 정량적 비교 (어휘 분포, 길이, 의도 유형 등)
- UIQ와 현실 쿼리와의 유사성 검증 방법론 제안

3. UIQ 벤치마크 구축 (UIQ++)

- 현실 쿼리와 유사한 Query 설계 방법 제안

4. Hard Negative Mining Pipeline 고도화

- 다중 임베딩 모델 기반 Hard Negative 마이닝 (모델 의존성 해소)
- Human annotation 기반 라벨링 작업으로 품질 보장

Pipeline Overview

1. UIQ 파이프라인 검증

LLM 합성 편향 진단 및 개선



2. 현실 쿼리 비교 분석

외적 타당성 검증 프로토콜



3. UIQ++ 벤치마크 구축

현실 쿼리와 유사한 Query 설계 방법 제안



4. Hard Negative 고도화

다중 모델 기반 마이닝

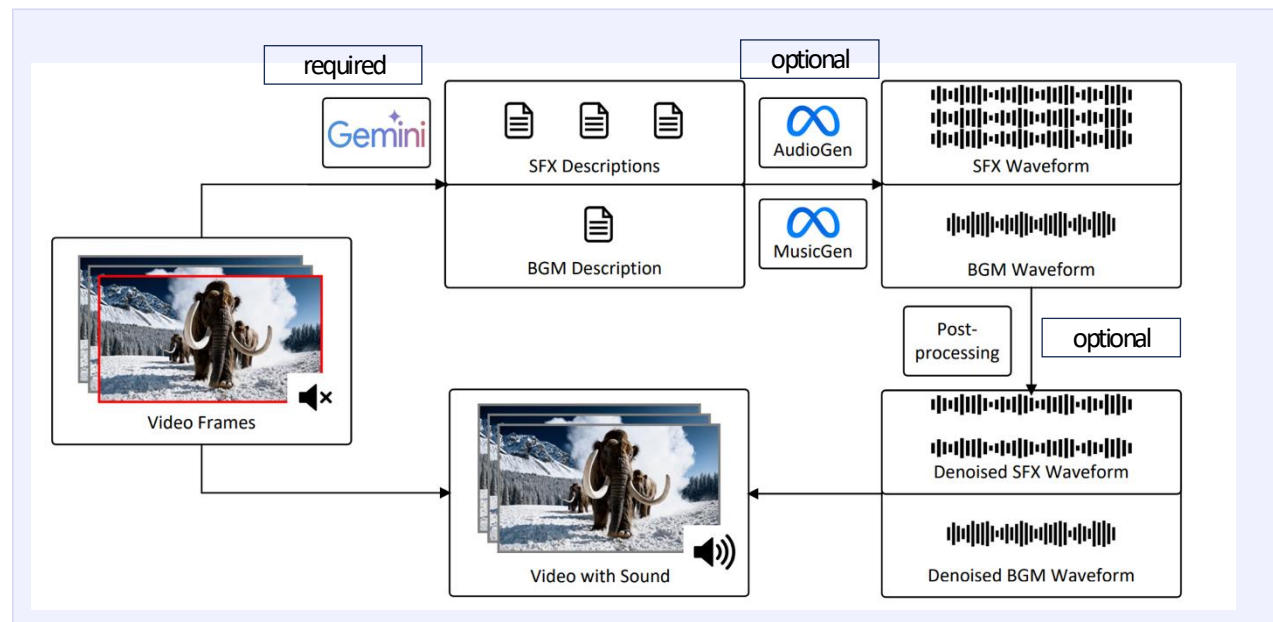
Track1-5 Video-2-Audio: 멀티트랙 Video-to-Audio Description 기술 개발

최종 목표

1. LVLM 기반 멀티트랙 오디오 Description 자동 생성 및 레퍼런스 마킹 방법론 제안
2. Description 교정 파이프라인 구축
3. UI-flow 개선 및 고도화

연구 내용

1. LVLM 기반 멀티트랙 Description 생성 기술
 - Gemini-Pro 등 Large Vision Language Model (LVLM) 으로 트랙별(대사, SFX, Music, Ambience) Description 생성
2. 레퍼런스 마킹 방법론 개발
 - LVLM 활용 트랙별 유사도 기반 레퍼런스 마킹
3. 국내외 학회 논문 작성



Available API/데이터

- LVLM API (Gemini-Pro, GPT-4o)
- 공개 영상 데이터셋 (AudioSet, VGGSound)
- 미리 구축된 멀티트랙 Video-to-Audio Generation 시스템

Track1-5 Video-2-Audio: 멀티트랙 Video-to-Audio Description 기술 개발

[세부업무(안)]

1. 영상 데이터 수집 및 전처리

- 공개 영상 데이터셋(AudioSet, VGGSound, YouTube 등) 기반 영상 수집 및 전처리 진행

2. LVLM 기반 멀티트랙 Description 방법론 분석

- Gemini-Pro, GPT-4o 등 최신 LVLM 활용 비디오 분석 파이프라인 구축
- 멀티트랙 오디오 Description 스키마 분석 (timestamp, 트랙 구성 등)
- 프롬프트 엔지니어링: 트랙구성, timestamp, 음향 강도, 공간감 등 세밀한 Description 유도

3. 레퍼런스 마킹 방법론 개발

- LVLM 기반 Description 자동 평가 (일관성, 시간 정합성, 완전성)
- Iterative Refinement: 검증 결과를 피드백하여 Description 재생성/수정
- Human-in-the-loop 샘플링 검증으로 자동 교정 품질 모니터링

4. 데이터셋 구축 및 품질 관리

- 파이프라인 자동화를 통한 대규모 데이터 구축
- 품질 메트릭 정의 및 데이터셋 통계 분석
- 논문 작성

Pipeline Overview

1. 영상 수집

AudioSet, VGGSound, YouTube



2. LVLM Description 방법론 분석

Gemini-Pro, GPT-4o



3. 레퍼런스 마킹 방법론 개발

LVLM, Iterative Refinement



4. 데이터셋 구축

V2A 학습 데이터

논문 발표 사례

• KSC2024

다양한 OTT 플랫폼 콘텐츠 통합을 통한 개인화 추천 시스템 설계 및 구현*

김진수, 강효규, 이승형, 정영민(융합교육원, AI-SW교육센터)

서강대학교 컴퓨터 공학과

jinsoolve@gmail.com, djs080307@gmail.com, nicknvr@naver.com, ymchung@sogang.ac.kr

Design and Implementation of a Personalized Recommendation System Integrating Content from Various OTT Platforms

Jinsoo Kim, Hyogyu Kang, Seunghyung Lee,

Youngmin Chung(AI-SW Education Center, Sogang Institute for Convergence Education)

Department of Computer Science and Engineering, Sogang University

요약

본 연구는 OTT(Over-the-Top) 플랫폼의 콘텐츠 탐색의 어려움과 개인화된 추천 시스템의 한계를 해결하기 위해 다양한 OTT 서비스의 콘텐츠를 통합하고, 시청 기록 기반의 하이브리드 추천 시스템을 설계한 애플리케이션을 제안한다. 사용자가 여러 OTT 서비스에 가입하고 콘텐츠를 개별적으로 탐색해야 하는 불편함을 덜고, 플랫폼 간 통합된 콘텐츠 탐색을 통해 사용자 경험을 향상시키고자 한다. 애플리케이션은 Flutter 프레임워크와 Dart 언어를 활용하여 iOS와 Android에서 동작하며, 사용자 피드백을 반영한 추천 알고리즘을 통해 지속적으로 성능을 개선할 계획이다. 이 연구는 OTT 플랫폼의 사용자 경험을 증대시키고, 콘텐츠 탐색의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

한국어 말하기 평가 자동 채점에서 의사 레이블링 (Pseudo-Labeling)의 효과성 탐색*

정원우⁰¹ 강한이¹ 정영민²

¹서강대학교 컴퓨터공학과 ²서강대학교 융합교육원, AI-SW교육센터

jeongwonwoo@sogang.ac.kr dndbsl7548@sogang.ac.kr ymchung@sogang.ac.kr

Exploring the Effectiveness of Pseudo-Labeling in Automated Scoring of Korean Speaking Assessments

Wonwoo Jeong⁰¹ Hanie Kang¹ Youngmin Chung²

¹Sogang University, Dept. of Computer Science and Engineering

²AI-SW Education Center, Sogang Institute for Convergence Education

요약

에세이 자동 채점(Automated Essay Scoring, AES)은 다양한 평가 환경에서 채점의 신뢰성과 효율성을 높이는 데 효과적인 방법으로, 최근에는 Transformer Encoder 기반의 End-to-End(E2E) 모델을 통해 높은 성능을 달성하고 있다. 그러나 이러한 성능의 달성은 대규모 고품질 레이블 데이터의 확보에 크게 의존하고 있어, 다양한 평가 문항을 다루는 실제 환경에서는 현실적인 제약으로 작용한다. 본 연구는 이러한 문제를 해결하고자 준지도학습의 의사 레이블링 기법을 제안하며, 이를 한국어 말하기 평가에 적용하여 그 효과를 실증적으로 분석하였다. 총 58,000여 개의 한국어 말하기 평가 데이터를 사용하였으며, 실제 레이블 데이터의 20%만 활용한 제한된 환경에서 나머지 80%의 데이터에 의사 레이블을 적용해 모델을 학습시켰다. 실험 결과, 의사 레이블을 활용한 모델은 제한된 레이블만 사용한 모델에 비해 QWK와 ACC 지표에서 모두 성능이 향상되었다. 특히 한국어 말하기 평가의 주요 요소인 내용 평가에서는 QWK 값이 0.7461에서 0.7602로, 언어 사용 평가에서는 0.7554에서 0.7587로 상승하였다. 이러한 결과는 레이블 데이터가 부족한 평가 환경에서 의사 레이블 기법이 자동 채점 모델의 성능을 효과적으로 향상시킬 수 있음을 실증적으로 입증한다.

논문 발표 사례

- KSC2024

회의록 작성 및 요약 자동화에 대한 Whisper-KoBART 의 한국어 성능 분석*

정현선⁰¹, 조태연¹, 정해찬¹, 문하진¹, 정영민²

¹서강대학교 컴퓨터공학과, ²서강대학교 융합교육원, AI·SW 교육센터

{hchung1652, cty0121, chanever, unleft, ymchung}@sogang.ac.kr

Performance Analysis of Whisper-KoBART on the Korean Language for Meeting Transcription and Summarization Automation

Hyunsun Chung⁰¹, Taeyoun Cho¹, Haechan Jung¹, Hajin Moon¹, Youngmin Chung²

¹Department of Computer Science and Engineering, Sogang University

²Sogang Institute for Convergence Education, AI·SW Education Center

Abstract

The availability of machine learning models for speech-to-text and summarization have opened new paths for previously unavailable features to be implemented in applications. With this opportunity, we have decided to develop a mobile application to automate meeting transcription and summarizing by taking advantage of speech-to-text and summarization models. We explore in this paper the effectiveness and performance of available models, such as Whisper and KoBART, that are being considered for usage.

VoTE: 양자화된 음성모델 기반 감정 분류기의 성능 및 효율성 분석*

박준서¹ 한성환¹ 이근우¹ 이주환¹ 최이현¹ 정영민²

¹ 서강대학교 컴퓨터공학과 ² 서강대학교 융합교육원, AI·SW교육센터

{junsuh1227, neogate, rms5213, dlwngghks4, chyh0182, [ymchung](mailto:ymchung@sogang.ac.kr)}@sogang.ac.kr

VoTE: Exploring Quantized Voice To Emotion audio model in aspect of accuracy and efficiency

Junsuh Park¹ Sung-hwan Han¹ GeunWoo Lee¹ Joohwan Lee¹ Yihyun Choi¹ YoungMin Chung²

¹ Department of Computer Science and Engineering, Sogang University

² AI·SW Education Center, Sogang Institute for Convergence Education

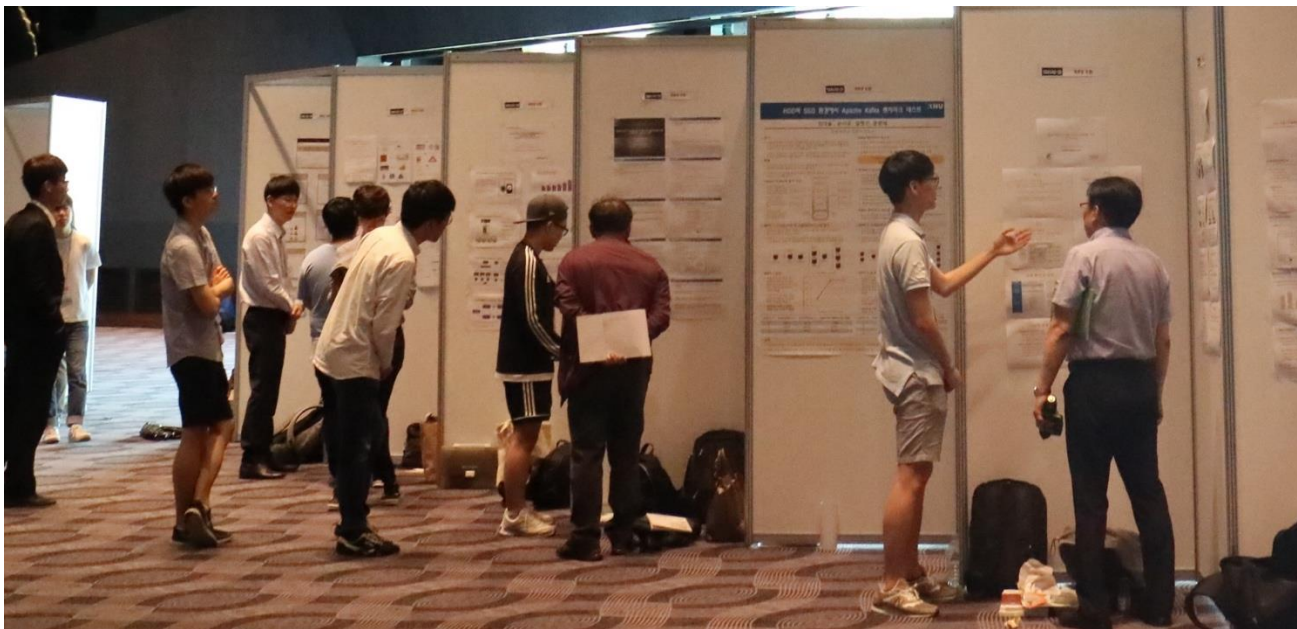
요 약

최근 AI 기술의 발전은 눈부신 발전을 이루었고, 이제는 단순한 연구 단계에 머무르는 것이 아닌 일반 대중들도 손쉽게 사용할 수 있는 서비스의 형태로 제공되기 시작하였다. 하지만 서비스를 위해서는 양자화와 같은 모델 경량화 기법 [3,4]이 필수가 되었고, 정확도를 조금 희생하되 충분히 빠른 속도로 모델의 추론을 완료하는 것이 서비스 단계에서는 기본이 되었다. 다만 이런 연구들의 경우, 시각 모델이나 LLM과 같은 생성모델에 집중된 경향이 있으며 오디오 관련 서비스, 특히 한국어를 다루는 모델의 경우 양자화와 관련된 연구가 충분히 이루어지지 않았다. 본 논문에서는 한국어 데이터셋에서 훈련된 양자화된 음성모델 기반의 감정 분류기의 성능과 속도를 양자화 방식에 따라 분석 및 평가를 진행하였으며 실제 서비스 개발 단계에서는 어느 방식이 적합할지에 대해 논의를 진행하였다.

(공통) 학술대회 소개

• KCC 2026

- 2025 한국소프트웨어종합학술대회
- ICC 제주 (7월초)
- 학회 등록비 + 교통비 지원
- 논문 접수 마감 : 5월중순 예상



KCC 2025

2025 한국컴퓨터종합학술대회 Korea Computer Congress 2025

글로벌 디지털 리더십과 대한민국 컴퓨팅의 역할

| 2025. 7. 2. 수 ~ 4. 금 ICC 제주 |



KCC2025 홈페이지
<https://www.kiise.or.kr/conference/kcc/2025>

논문 모집

- 논문내용 : 정보과학에 관한 학술논문 및 기술보고 등
- 세부분야 : 고성능컴퓨팅, 국방소프트웨어, 데이터베이스, 모바일융합및시스템, 사물인터넷, 소프트웨어공학, 스마트시티, 알고리즘, 언어공학, 오픈소스소프트웨어, 인공지능 응용, 인공지능 이론, 인공지능-데이터(지능/과학/미디어)융합, 인공지능-컴퓨터네트워크 융합, 인공지능-소프트웨어공학 융합, 인공지능-CG/HCI/XR 융합, 인공지능-컴퓨터시스템 (컴퓨터구조/운영체제) 융합, 전산교육시스템, 정보보안및고신뢰컴퓨팅, 정보통신, 컴퓨터그래픽스및상호작용/메타버스/가상현실/증강현실, 컴퓨터시스템, 프로그래밍언어
- 논문분량 : 2~3쪽 (양식 다운로드)
- 제출방법 : 홈페이지 온라인 접수 (바로가기)
- 논문접수마감 : 2025년 4월 18일(금)
- 심사결과발표 : 2025년 5월 30일(금)
- 논문최종본접수 : 2025년 6월 9일(월)
- 논문발표평가 : 2025년 7월 2일(수)~4일(금)
- 문의 : 오다를 대리 dareum89@kiise.or.kr
- ※ 우수논문은 정보과학회논문지 게재 추천

튜토리얼 제안 모집

- 모집분야 : 정보과학 분야 다수의 관심 대상 자유 주제
- 제출내용 : 강의제안서 및 연사약력 (양식 다운로드)
- 모집마감 : 2025년 4월 18일(금)
- ※ 제안서는 프로그램위원회의 심의를 통해 채택되지 않을 수도 있음.
- 문의및제출 : 서지원 부위원장 seditwon@snu.ac.kr

워크샵 제안 모집

- 모집내용 : 센터, 사업단, 과제 등의 성과발표회 및 워크샵
- 제출내용 : 워크샵 제안서 (양식 다운로드)
- 모집마감 : 2025년 4월 18일(금)
- 문의및제출 : 김병철 부위원장 ciel@jbm.ac.kr

신진연구자 모집

- 모집대상 : 만 39세 이하 또는 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 신규임용 후 5년 이내인 신진연구자
- 참가신청 : 온라인 접수 (바로가기)
- 모집마감 : 2025년 4월 18일(금)
- 문의 : 조종식 부위원장 dongsikjo@ulsan.ac.kr

박사포럼 모집

- 초청대상 : 2024~2026년 박사 학위 취득(예정)자, 기업/기관 채용관계자
- 참가신청 : 구글폼(박사모집용), 구글폼(21일/71년용)
- 모집마감 : 2025년 4월 18일(금)
- 문의 : 차영운 부위원장 youngcha@konkuk.ac.kr

Top Conference 논문 모집

- 모집대상 : 최신 한국정보과학회 우수학술대회 목록 중 최우수인 학술대회에서 발표된(예정인) 논문
- 모집방법 : 온라인 접수 (바로가기)
- 모집마감 : 2025년 4월 18일(금)
- 문의 : 신기정 부위원장 kijungs@kaist.ac.kr

※ 상기 일정은 사정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

(공통) 학술대회 소개

- EMNLP 2026

- The 2026 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
- October 24 –29
- Budapest, Hungary
- 논문 접수 마감 : 5월 27일

The 2026 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing

October 24 –29
Budapest, Hungary

Photo by Jakub Hafun from Wikimedia

Welcome!

The 2026 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2026) will be held in **Budapest, Hungary** from **October 24th to October 29th, 2026**. EMNLP is organized by ACL's [SIGDAT](#).

News

Feb. 27, 2026 [First call for papers](#) is out!

Feb. 24, 2026 The website is launched.

Important Dates

ARR submission deadline (long & short papers)	May 25, 2026
Reviewer registration deadline for ALL authors	May 27, 2026
Author response and author-reviewer discussion	July 7 - July 13, 2026
Meta review released	July 30, 2026
EMNLP commitment deadline	August 2, 2026
Notification of acceptance (long & short papers)	August 20, 2026
Camera-ready papers due (long & short)	September 20, 2026
Main Conference (dates for Workshops/Tutorials TBD)	October 22 - 26, 2026

Note: All deadlines are 11:59PM UTC-12:00 ("anywhere on Earth").

(CD) Agentic AI: Track2

2026 Spring, CSE4186/AIE4090, Class02
Sogang University



Track 2 : 산학멘토 지정과제

• 산학멘토 지정과제 목록

no.	제목	키워드
T2-1	알고리즘 트레이딩 시스템 개발	거래(매수/매도) 알고리즘 개발, 시뮬레이션, 트레이딩 시스템 개발
T2-2	추천시스템 개발	영화 추천 데이터, 하이브리드 추천 알고리즘 개발, 추천 시스템 개발
T2-3	제스처인식 기반 AI Assistant 개발	피트니스/댄스 영역, 제스처(손/손가락) 인식, 얼굴표정인식 기반 서비스 개발
T2-4	도로 경로추천 서비스 개발	최적 경로 탐색(거리, 시간 기반), 실시간 정보 반영, 경로 공유 등 서비스 개발
T2-5	블록체인 기반 보안 서비스 개발	블록체인 기반 보안 서비스 개발
T2-6	AI 기반 헬스케어 서비스 개발	공개 의료/IoT 데이터 수집, 분석, 시각화, 위험예측 모델 개발, 건강관리 챗봇 서비스 개발
T2-7	Spring boot 기반 Web/App 서비스 개발	Spring 프레임워크 기술 습득, 이에 기반한 Web/App 서비스 기획 및 개발
T2-8	생성형 AI 기반 음성서비스 개발	공개 생성형 AI STT/TTS API 연동, 로컬 머신용 다운사이징(경량화) 솔루션 사용, 음성서비스 개발
T2-9	생성형AI 기반 고해상도 이미지 복원서비스 개발	생성형AI 기술을 활용한 고해상도 이미지 복원기술을 확보하고, 이를 활용한 다양한 서비스 개발
	(7개 과제 추가 예정)	모빌리티, 전력수요최적화, 지능형물류, 보행로봇제어, 설비에지정비, AI Factory, Healthcare, FinTech, E-Commerce 등

Track 2 : 산학멘토 지정과제

- 지정과제 중 선택하여 1개 수행, 경진 대회 참여 필수, 국내외 논문제출 가능
 - 멘토 Pool에서 과제별 멘토 지정 예정, 단계별 문제해결로 구성된 프로젝트 수행
 - 단계별 문제 : 기술스터디 → 데이터 확보 → 기반기술 개발 → 응용 서비스 기획 → 개발
 - 3/16 과제 설명회 개최 예정 (3개 분반 공통), 팀단위로 1/2/3지망 제출하여 선정 예정
- 자유 주제 과제 수행 가능
 - 주제는 창의적 서비스 개발로, 수업 담당교수 승인 필요, 멘토 자체 섭외 필요
 - 예) 창의적 실생활 적용, 사회문제 해결서비스
 - (자동분리수거, 보행도우미, 반려견 모니터링, 태양광 추적 이동형충전기 등)

(공통) 경진대회

• 서강 캡스톤디자인 경진대회 2026

- 주최/주관: 서강대학교 SW중심대학사업단
- 2026년 1학기 캡스톤디자인 수업 수강학생
- 상위 입상자에게는 서강대 대표로 대외경진대회 출전 자격 부여
- 일정 미정, (2025년도 1학기 일정 참고)

단계	일정	비고
참가 신청	5월 15일(금)	온라인(과제채팅방)
본선 진출작 선정	5월 23일(금)	과제제안/중간발표 기반 선발 온라인(과제채팅방) 발표
본선 발표/시연	6월 5일(목) 13:30 - 16:30	다산관 103호 (다락방)
시상식	6월 5일(목)	다산관 103호 (다락방)
만족도 조사	2025년 6월 5일(목) ~ 6월 8일(일)	Google Form 등 활용

2025 서강대 SW중심대학 캡스톤디자인 경진대회

대회주제

AI 및 SW활용 창의적문제 해결 능력과 융합기술 역량을 증진할 수 있는 아이디어 및 프로젝트

참가대상

2025년 1학기 컴퓨터공학과 및 융합교육원
캡스톤디자인 과목 수강 학생

일시 및 장소

- 신청 5월 분반별 진행
- 본선 5월 분반별 선정
- 발표 6월 5일(목) 13:30 ~ 16:30,
다산관 103호(다락방)

추진일정



시상내역

구분	팀(개)	상금(천원)
대상	1	1,500,000
최우수상	2	1,000,000
우수상	3	500,000
장려상	5	300,000
합계	11	6,500,000

*시상될 수 및 상금 등은 수정될 수 있음

문의사항

| 서강대 SW중심대학사업단 | aismw@sogang.ac.kr, 02-710-2599

외부 경진대회

- SW 중심대학 디지털 경진대회

- 과기정통부/IITP 주최
- 학교대표 출전
- 참가등록비 지원

- 일정 미정 (2025년 일정 참조)

- SW부문 1팀(3~5명) : 교내 캡스톤 경진대회 상위 입상팀
- AI부문 7팀(1~2명) : 자율 지원
- 대회 접수: ~ 6/9
- 예선 : 7/1 ~ 7/15
- 본선 : 8/12

2025

SW중심대학 디지털 경진대회

서강대 선발 및 접수(~6.2 월)



대회주제

SW부문 참가접수

사회적 문제 해결을 위한 생성형 AI 활용 SW 개발

AI부문 참가접수

생성형 AI(LLM)와 인간: 텍스트 판별 챌린지

참가대상

SW중심대학 학생(재학생 및 휴학생)

*졸업생 접수 불가

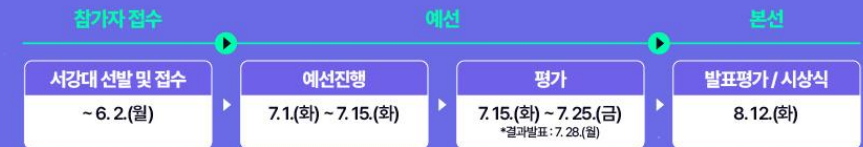
일시 및 장소

접수 25. 6. 2.(월), aism@sogang.ac.kr

예선 25. 7. 1.(화) ~ 7. 25.(금), 온라인

본선 25. 8. 12.(화), 대한상공회의소

추진일정



시상내역

	훈격	SW부문 수상(팀)	AI부문 수상(팀)	합계	상금(만원)
대상	과학기술정보통신부장관상	1	1	2	각 300
최우수상	정보통신기획평가원장상	2	2	4	각 150
우수상	SW중심대학협의회장상	3	3	6	각 100
후원기업상	카카오 등 6개사	6	6	12	각 50
인기상	-	2	2	4	각 10
합계		14	14	28	2,440

*후원기업상 6개사: 카카오 / 한글과컴퓨터 / 팀스파르타 / 그랩 / 포티투마루 / 딥노이드

*인기상은 본선 당일 포스터 세션 진행 후 투표를 통해 시상 예정

문의사항

| 서강대 SW중심대학사업단 | aism@sogang.ac.kr, 02-710-2599

(CD) Agentic AI: Project Guide (2/2)

2026 Spring, CSE4186/AIE4090, Class02
Sogang University



Team Project 일정

- 수업계획서 참조 (일정 및 내용은 변경 가능)
 - 3/12(Track1), 3/19(Track2) : 프로젝트 지원 & 팀구성
 - 3/16 : Track2 멘토지정 과제 설명회
 - 3/20(Track1), 3/27(Track2) : 팀 구성원/주제 제안발표
 - 4/10, 4/17 : 프로젝트 계획 발표 (Peer-Review)
 - 4/24 : 중간고사 (논문초안/프로젝트계획서)
 - 5월 : PM 특강(일정 미정)
 - 5/8, 5/15 : 프로젝트 1차 중간 점검 (팀별 발표)
 - 5/22, 5/29 : 프로젝트 2차 중간 점검 (예선 발표)
 - 6/5 : 서강캡스톤 경진대회 본선 리뷰 (일정 미정)
 - 6/12, 6/19 : 프로젝트 최종 발표 (Peer-Review)
- 9/1 : 전체 과제 설명
 - (~9/4) Track 1 개인 단위 지원 마감
 - (~9/11) Track 2/3 팀 단위 지원 마감
- 4월말 : KCC2025 논문심사제출
 - 5월초: EMNLP2026 심사제출
- 5월말 : KCC2025 논문최종제출

Team Setup

- (~3/12 24:00) Track 1 지원자만 개인별로 지원서를 이메일로 {TA + 지도교수}에 제출
 - 논문 이해 및 구현 능력 필수, Python 코딩 상위능력 필요, 생성형AI 학습을 위한 데이터 정규화 개발 능력 필요
 - 지원서 : 1/2/3 지망 주제 + 해당 주제에 필요한 기술목록 정리 + 해당 기술 중 본인이 기여 가능한 부분 (근거 포함)
 - 같은 주제 지원한 팀원들(3~5명) 그룹으로 프로젝트 참여, 국내외 논문 제출 필수, 경진대회 참여시 가산점
 - 동일 주제에 과다 지원자 지원시, 지원서에 기술한 능력 기준 선발
 - 적합한 지원자 없을 경우, 해당 주제는 미선발
- (~3/19 24:00) Track 2 지원자는 팀별로 지원서를 TA에 제출
 - 경진대회 상위 입상 가능한 생성형 AI 응용 기술 능력 보유 필요, 해커톤 형식의 집중 개발 능력 필요
 - 자율적으로 팀 구성 : 인원: 3~5명, 1~2인팀 불가, Track2는 경진대회 참여 필수, 논문제출 시 가산점
 - 사이버캠퍼스 내 열린게시판을 이용하여 팀원 모집 및 지원 가능, 팀구성은 Google Sheet를 통해 공유 예정
 - 지원서 : 팀 단위로 1-3지망 주제와 지원자 목록 (이름, 학번, 소속) 기입하여 팀장이 이메일로 TA에게 제출

프로젝트 팀구성원/주제 제안 발표

1. 어떤 주제로 할 것인지
2. 간략한 팀 구성 및 팀원별 R&R 소개
3. 목표 (Track별 필수항목과 부가적인 목표 제시)
4. 필요 기술 대비 현재 팀 내 보유한 기술 비교
5. 현재 멘토 예정 인원 (자유주제 및 Track 1인 경우)

프로젝트 계획 발표

- 지정 토론 수행
- 교수 평가 및 Peer Review(동료 평가) 수행
- 발표 평가 항목
 1. 목표 / 요구분석 | 요구분석 명료도
 2. 기존 기술/서비스 현황 | 기존기술 분석 완성도
 3. 추진 계획, 방법론 , 일정 | 방법론의 구체성
 4. 실험/개발 계획 | 실험 계획의 실현 가능성
 5. 차별점/기여도 및 결론 | 차별점 / 기여도

중간고사

- Tech Report 제출 (개인별, 논문 형식)
 - 프로젝트 목표 및 핵심 내용, 필요성
 - 유관 선행 연구 조사 및 비교
 - 진행 방법론 / 알고리즘 / 시스템 구조
 - 실험/개발 계획, 중간 결과
 - 차별점 / 기여도
 - 프로젝트 내 개인별 기여도

(팀 내용 동일)

(개별 내용으로 작성, 누락 시 미제출로 처리)
- 온라인 제출
 - 자유 형식 (word, hwp), (not pdf, ppt)
 - TA에게 개인별 이메일 송부, (파일명은 [TR-X조-이름-학번.docx](#))

프로젝트 중간 점검(1차, 2차)

- 1차 점검

- 프로젝트 진척도, 변경사항
- 리스크, 이슈 보고
- 수업시간 이용
- 팀별 순차 보고

- 2차 점검

- 시연 및 발표 포함
- 수업시간 이용
- 팀별 순차 보고
- 학내 경진대회 예선발표

프로젝트 최종 발표

- 지정 토론 수행
- 교수 평가 및 Peer Review(동료 평가) 수행
- 발표 평가 항목
 1. 목표 / 요구분석 | 완성도
 2. 기존 기술/서비스 현황 | 완성도
 3. 구현 방법론 | 완성도
 4. 실험 결과 및 시연 | 완성도, 계획대비 성실도
 5. 차별점/기여도 및 결론 | 차별성

(CD) Agentic AI

Q&A

2026 Spring, CSE4186/AIE4090, Class02
Sogang University

